

ÉVALUATION : MAÎTRISE STATISTIQUE DES PROCÉDÉS (MSP)

Exercice 1 : Capabilité Potentielle (C_p)

Une opération de tournage sur une butée doit garantir un diamètre de $12 \pm 0,05$ mm. L'étude statistique sur 50 pièces révèle un écart-type du procédé $\sigma = 0,012$ mm.

1. Calculez l'Intervalle de Tolérance (IT).
2. Calculez l'indice de capabilité C_p .
3. **Interprétation :** La machine est-elle "capable" de produire dans les tolérances si elle est parfaitement réglée ? Justifiez votre réponse en comparant le résultat au seuil industriel de 1,33.

Exercice 2 : Centrage et Capabilité Réelle (C_{pk})

On reprend les données de l'exercice 1. Après analyse des relevés, on s'aperçoit que la moyenne réelle de la production est décalée : $\bar{x} = 12,015$ mm.

1. Calculez les indicateurs de centrage $C_{pk_{inf}}$ et $C_{pk_{sup}}$.
2. En déduire l'indice C_{pk} du procédé.
3. Comparez le C_{pk} obtenu au C_p calculé précédemment. Que pouvez-vous dire du réglage actuel de la machine ?
4. Quel est le risque majeur pour la production si le réglage n'est pas corrigé ?

Exercice 3 : Pilotage par Carte de Contrôle ($\bar{X}$)

Vous surveillez la production du diamètre $12 \pm 0,05$ mm à l'aide d'une carte de contrôle des moyennes. Les limites de contrôle sont :

- Ligne centrale (Cible) = 12,00 mm.
- Limite Supérieure de Contrôle (LSC) = 12,03 mm.
- Limite Inférieure de Contrôle (LIC) = 11,97 mm.

L'opérateur mesure un échantillon dont la moyenne est de 12,04 mm.

1. Cette mesure est-elle conforme aux spécifications du client ?
2. D'après les règles de la MSP, le procédé est-il "sous contrôle" ?
3. Quelle doit être l'action immédiate de l'opérateur ? Justifiez pourquoi on intervient alors que la pièce est encore dans l'intervalle de tolérance.

Exercice 4 : Analyse de performance long terme

On observe la production sur une semaine complète. On remarque que l'écart-type global ($s = 0,020$ mm) est plus élevé que l'écart-type instantané utilisé au début ($\sigma = 0,012$ mm).

1. Expliquez pourquoi la variabilité d'un procédé augmente généralement entre une étude "court terme" et une étude "long terme".
2. Citez deux facteurs issus des "5M" qui peuvent expliquer cette augmentation de la dispersion au fil du temps.
3. Si le P_{pk} (performance long terme) tombe en dessous de 1 alors que le C_{pk} était bon, quel est l'impact financier direct pour l'atelier ?